

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

البطاقة 04

انحفاظ الكتلة

الوحدة التعليمية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

الكفاءات

الشاملة

- ❖ يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ❖ ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- ❖ يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحول الكيميائي.

مركبات

الكفاءة

الأهداف التعليمية

- ☞ يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم.
- ☞ يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل مواد جديدة.
- ☞ يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

السندات التعليمية المستعملة

ماء سائل، جليد، ملح، طبشور، روح الملح، خل، بيكاربونات الصوديوم، بالون، ميزان رقمي.

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

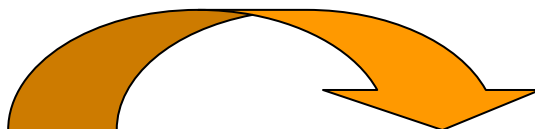
+ وضعيات تجريبية للتأكد من انحفاظ الكتلة في التحولات الفيزيائية والكيميائية

العقبات المطلوب تخطيها

يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحولين الفيزيائي والكيميائي

المراجع:

المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، الإنترنت

سير الوضعية التعليمية: انحفاظ الكتلة

الإنطلاقالوضعية
الجزئية:1) انخفاضالكتلة فيالتحولالفيزيائي:

التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

هل تتغير كتلة كيس من الحليب إذا تجمد أو إذا تخمر (أصبح رائباً) ؟؟؟؟؟؟؟

تجربة 1: ذوبان الجليد:

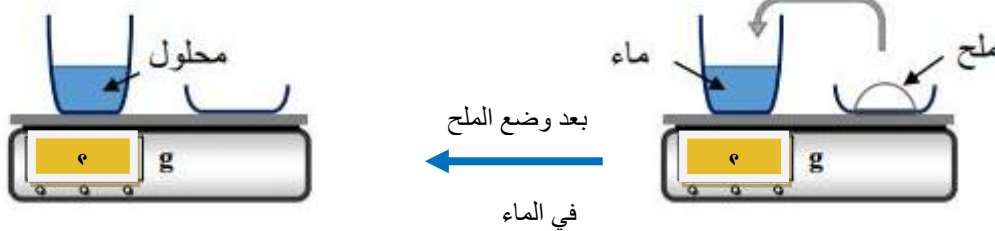
حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة الجليد (الكتلة قبل التحول) (m_1) ثم كتلة الماء السائل (الكتلة بعد التحول) (m_2).
ماذا تلاحظ؟

تجربة 2: انحلال الملح في الماء:

حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة الماء والملح (الكتلة قبل التحول) (m_1) ثم كتلة المحلول الملحي (الكتلة بعد التحول) (m_2).
ماذا تلاحظ؟

تجربة 3: روح الملح + الطباشير:

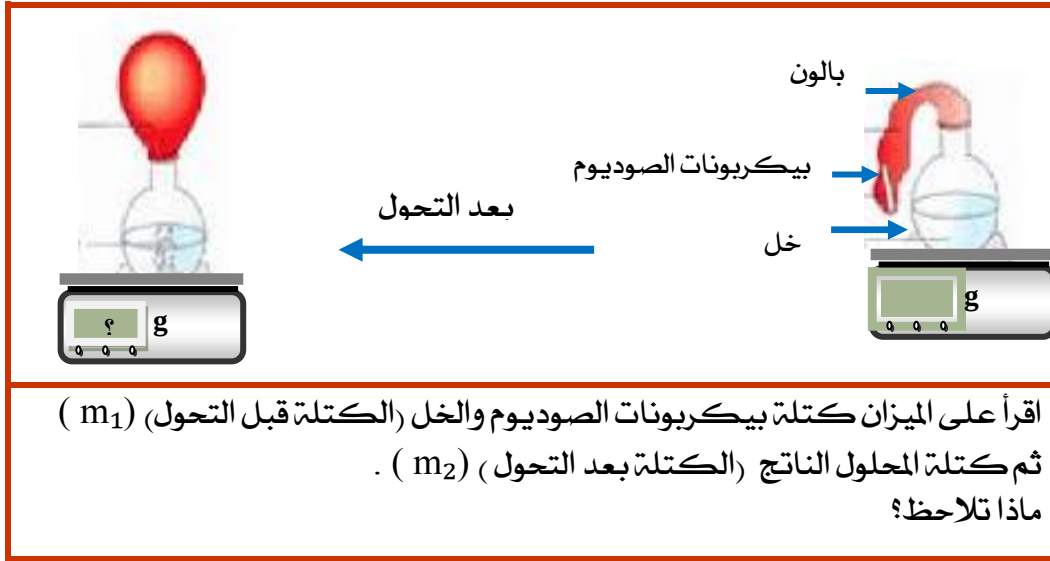
حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة الطباشير وروح الملح (الكتلة قبل التحول) (m_1) ثم كتلة المحلول الناتج (الكتلة بعد التحول) (m_2).
ماذا تلاحظ؟

2) انخفاضالكتلة فيالتحولالكيميائي:يحاولون
استرجاع
معلوماتهم.يقدمون
فرضياتهم.يقومون
بإنجاز
التجربة
الموضحة ثم
يقدمون
استنتاجاتهم.يساهمون
في إرساء
الموارد.يقومون
بالتجربة.
يسجلون
ملاحظاتهم.
يساهمون
في إرساء
الموارد.ينجزون
التجربة.
يسجلون
الملاحظات.يساهمون
في إرساء
الموارد.

تجربة 4: بيكربونات الصوديوم + الخل:
 حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة بيكربونات الصوديوم والخل (الكتلة قبل التحول) (m_1)
 ثم كتلة المحلول الناتج (الكتلة بعد التحول) (m_2) .
 ماذا تلاحظ؟

من خلال التجارب الأربعة السابقة ماذا تستنتج؟؟؟

إرساء

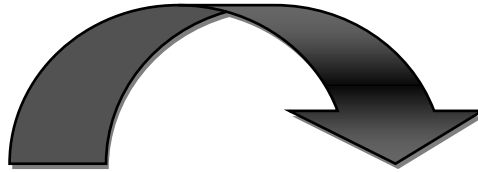
الموارد:

تقويم

الموارد:

- 1) نسحق قطعاً من السكر كتلتها 500g فتحصلنا على مسحوق السكر ثم قمنا بحرق هذا المسحوق.
 حدد التحولات الحادثة خلال هذه التجربة مع تحديد نوعها.
 ماهي كتلة السكر المسحوق الناتج وكذلك كتلة المواد الناتجة بعد الحرق مع التعليل؟
- 2) نقوم بحرق كتلة من الكبريت قدرها 4g مع كتلة من برادة الحديد قدرها 7g.
 ما نوع التحول الحاصل؟ علل؟
 احسب كتلة المواد الناتجة مع التعليل.

إرساء الموارد (ما يكتبه التلميذ)



يحققون
 التركيب
 التجريبي
 رفقة
 الأستاذ.
 يسجلون
 ملاحظاتهم.
 يساهمون
 في إرساء
 الموارد.

يحاولون
 الحل من
 خلال
 المعلومات
 المكتسبة
 ثم تقديم
 الإجابة
 النموذجية.

الوضعية الجزئية: هل تتغير كتلة كيس من الحليب إذا تجمد أو إذا تخمر (أصبح رائباً) ؟؟؟؟؟؟؟

1 ﴿ انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي

تجربة 1: انصهار الجليد

نحقق التجربة الموضحة في الشكل.



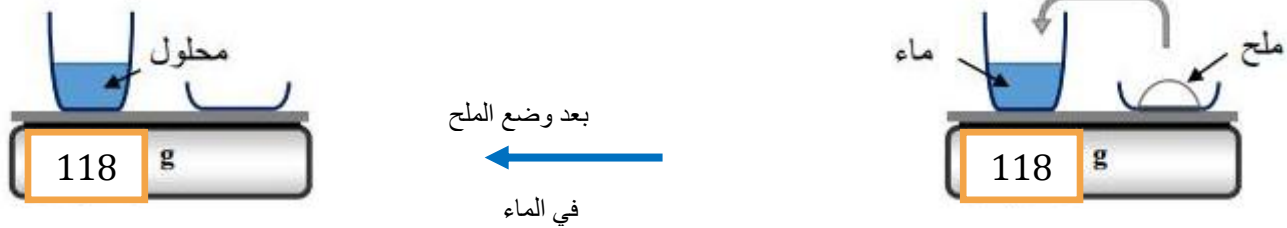
الملاحظة:

$$m_1 = m_2$$

- ذوبان الجليد تحول فيزيائي .
- كتلة الجليد (الكتلة قبل التحول) = كتلة الماء السائل (الكتلة بعد التحول)

تجربة 2 انحلال الملح في الماء :

نحقق التجربة في الشكل:



$$m_1 = m_2$$

- انحلال الملح في الماء تحول فيزيائي .
- كتلة الماء والملح (الكتلة قبل التحول) = كتلة المحلول الملحي (الكتلة بعد التحول)

تجربة 3: الطبخير مع روح الملح :

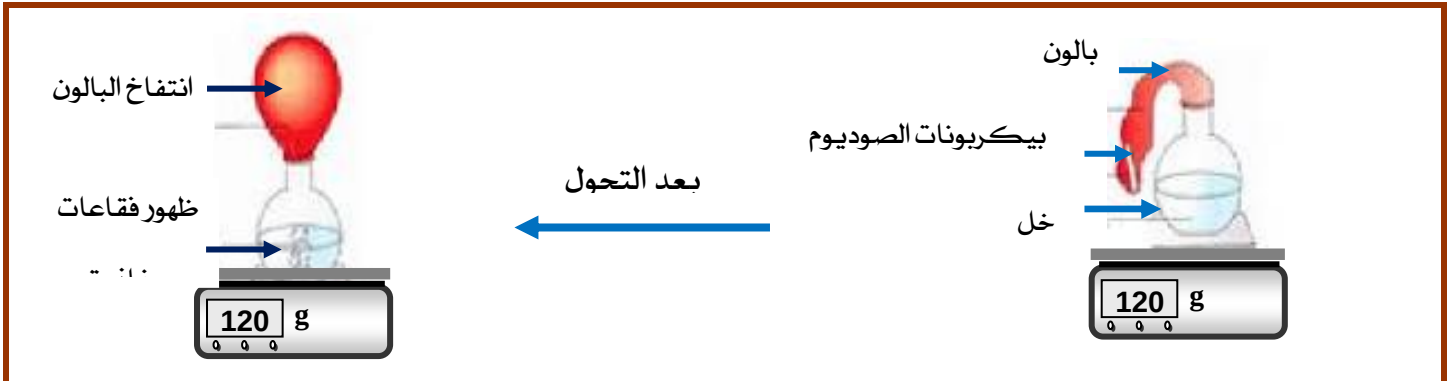
نحقق التجربة الموضحة في الشكل:



$$m_1 = m_2$$

- تصلب القارورة بفعل الغاز الناتج
- كتلة الطبخير وروح الملح (الكتلة قبل التحول) = كتلة المواد الناتجة (الكتلة بعد التحول).
- روح الملح + الطبخير: تحول كيميائي.

تجربة 4: الخل + بيكربونات الصوديوم:
نحقق التجربة الموضحة في الشكل:



- ✓ انتفاخ البالون نتيجة الغاز المنطلق وهو غاز ثنائي اكسيد الكربون نكشف عنه باستعمال رائق الكلس (ماء الجير) الذي يتعكر في وجود هذا الغاز.
- كتلة بيكربونات الصوديوم والخل (الكتلة قبل التحول) = كتلة المواد الناتجة (الكتلة بعد التحول)

$$m_1 = m_2$$

- بـكـربـونـات الصـودـيوم+الـخـل : تحـول كـيـمـيـائـي.

تبقى الكتلة محفوظة خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية

أي

كتلة المواد قبل التحول تساوي كتلة المواد بعد التحول.

حل التقويم

